

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по лабораторной работе №12
по дисциплине
Математические основы обработки сигналов
по теме:
ДИСКРЕТНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ

Студент:
Группа ИА-331

Я.А Гмыря

Предподаватель:
Преподаватель

А.А Калачиков

Новосибирск 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ТЕОРИЯ.....	4
1.1	Обратное дискретное преобразование Фурье (ОДПФ).....	4
1.2	Периодичность ДПФ	4
1.3	ДПФ единичного импульса.....	4
1.4	ДПФ гармонического колебания.....	4
2	ПРАКТИКА.....	6
3	ВЫВОД	12

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель:

Углубить знания по теме "Дискретное преобразование Фурье". Выполнить программную реализацию алгоритма ДПФ.

ТЕОРИЯ

1.1 Обратное дискретное преобразование Фурье (ОДПФ)

$$s[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} x[k] * e^{\frac{i2\pi nk}{N}}$$

1.2 Периодичность ДПФ

ДВПФ периодична с периодом 2π , а ДПФ периодична с периодом N , т.е

$$x[k + N] = x[k]$$

1.3 ДПФ единичного импульса

$$x[k] = \sum_{n=0}^{N-1} \delta(n - n_0) e^{-i\frac{2\pi nk}{N}} = e^{-i\frac{2\pi n_0 k}{N}}$$

Свойства:

1. $|x[k]| = 1, 0 \leq k \leq N-1$ (равномерный спектр во всей полосе частот)
2. $\phi[k] = -\frac{2\pi n_0 k}{N}$

1.4 ДПФ гармонического колебания

Основное применение ДПФ - спектральный анализ сигнала, в котором сигнал раскладывается на компоненты.

Рассмотрим ДПФ для анализа спектра гармонического колебания с частотой f , которое дискретизированно с частотой f_s

$$x(t) = \cos(2\pi ft + \phi_0)$$

После дискретизации получим

$$x[n] = \cos(2\pi(\frac{f}{f_s})n + \phi_0) = \cos(\Omega n + \phi_0), 0 \leq n \leq N - 1$$

Пусть $N=16$, $f=1\text{kHz}$, $f_s = 8\text{kHz}$, $\phi_0 = -\frac{\pi}{2}$

$$\Omega = \frac{1\text{kHz}}{8\text{kHz}} * 2\pi = \frac{\pi}{4}$$

$$X[n] = \cos(\frac{\pi n}{4} - \frac{\pi}{2})$$

$$T_s = \frac{1}{8\text{kHz}} = 0.125 * 10^{-3}$$

Непрерывный сигнал дискретизируется на интервале NT_s секунд. Его $\Omega = \frac{\pi}{4} = \frac{2\pi}{8} = 2\frac{\pi}{N}$ на $N=16$ точек соответствует двум периодам колебания $x(t)$. Если нормированная частота колебания является целым кратным $\frac{2\pi}{N}$, отсчеты ДПФ соответствуют значениям ДВПФ на частотах $\frac{2\pi l}{N}$, а на остальных частотах ДВПФ равно 0. В ином случае отсчеты ДВПФ имеют ненулевые значения для всех индексов k .

Для спектрального анализа колебания применяют весовые окна (Ханна, Хэмминга)

$$\dot{X}(n) = X(n) * W(n)$$

Весовые окна применяются для снижения эффекта растекания спектра.

ПРАКТИКА

Задание 1: Для заданных значений частоты сигнала и частоты дискретизации получите дискретное колебание. Далее увеличьте частоту сигнала в несколько раз, при этом так же увеличится и частота дискретизации, но отношение частоты сигнала и частоты дискретизации - нормированная частота останется той же величиной. Сравните дискретные отсчеты первого и второго сигналов.

Зададим сигналы с частотой $f=32$ Гц и $f=320$ Гц и частотой дискретизации $f_s=32*f$. В обоих случаях цифровая частота $\Omega = 2\pi \frac{f}{f_s} = \frac{1}{32}$, т.е в цифровом мире эти два сигнала абсолютно идентичны, хотя имеют разные частоты. Выведем в терминал первые 25 отсчетов сигналов для сравнения

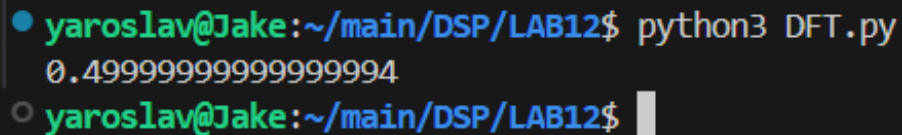
```
● yaroslav@Jake:~/main/DSP/LAB12$ python3 DFT.py
[ 1.00000000e+00  9.80785280e-01  9.23879533e-01  8.31469612e-01
  7.07106781e-01  5.55570233e-01  3.82683432e-01  1.95090322e-01
  6.12323400e-17 -1.95090322e-01 -3.82683432e-01 -5.55570233e-01
 -7.07106781e-01 -8.31469612e-01 -9.23879533e-01 -9.80785280e-01
 -1.00000000e+00 -9.80785280e-01 -9.23879533e-01 -8.31469612e-01
 -7.07106781e-01 -5.55570233e-01 -3.82683432e-01 -1.95090322e-01
 -1.83697020e-16]
● yaroslav@Jake:~/main/DSP/LAB12$ python3 DFT.py
[ 1.00000000e+00  9.80785280e-01  9.23879533e-01  8.31469612e-01
  7.07106781e-01  5.55570233e-01  3.82683432e-01  1.95090322e-01
  6.12323400e-17 -1.95090322e-01 -3.82683432e-01 -5.55570233e-01
 -7.07106781e-01 -8.31469612e-01 -9.23879533e-01 -9.80785280e-01
 -1.00000000e+00 -9.80785280e-01 -9.23879533e-01 -8.31469612e-01
 -7.07106781e-01 -5.55570233e-01 -3.82683432e-01 -1.95090322e-01
  7.04481400e-16]
○ yaroslav@Jake:~/main/DSP/LAB12$
```

Рисунок 1 — Семплы

Сверху отсчеты сигнала с $f=32$ Гц, а снизу с $f=320$ Гц. Отсчеты абсолютно идентичны.

**Задание 2: Вычислите шаг частот между точками ДПФ $\Delta f = \frac{f_s}{N}$.
Определите, в какой точке ДПФ находится заданный сигнал**

Сигнал имеет частоту $f=32$ Гц и $N=256$ точек, тогда $\Delta f = \frac{1024}{256} = 4$ Гц на отсчет. Если наш сигнал имеет частоту $f=32$ Гц, то он будет иметь номер $\frac{32}{4} = 8$. Т.е в 8 отсчете ДПФ будет находиться значение компоненты. Для проверки выведем восьмой элемент массива с ДПФ отсчетами



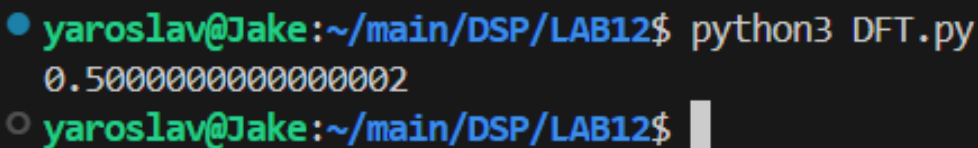
```
● yaroslav@Jake:~/main/DSP/LAB12$ python3 DFT.py
0.49999999999999994
○ yaroslav@Jake:~/main/DSP/LAB12$
```

Рисунок 2 — Точка ДПФ

Получили число, которое не близко к нулю, значит, это одна из компонент. Поскольку ДПФ симметрично, то такое же значение будет в ячейке массива с номером $256-8=248$.

Задание 3: Измените частоту сигнала в целое число раз, определите номер точки ДПФ для данного сигнала

Увеличим частоту сигнала в 7 раз, тогда $f=224$ Гц, $f_s = 1024$ Гц. $\Delta f = \frac{1024}{256} = 4$. Номер отсчета с компонентой равен $\frac{224}{4} = 56$. Проверим



```
● yaroslav@Jake:~/main/DSP/LAB12$ python3 DFT.py
0.50000000000000002
○ yaroslav@Jake:~/main/DSP/LAB12$
```

Рисунок 3 — Точка ДПФ

При увеличении частоты в n раз точка ДПФ сместится в отсчетах ДПФ вправо, что логично, ведь частота возросла и теперь алгоритм найдет эту компоненту позже.

Задание 4: Измените количество точек ДПФ до 512. Вычислите шаг частот между точками ДПФ. Определите, в какой точке ДПФ находится заданный сигнал

Если $f=32\text{Гц}$, $N=512$, то $\Delta f = \frac{1024}{512} = 2\text{Гц}$. Точка ДПФ будет иметь номер $\frac{32}{2} = 16$.

Из этого можно сделать вывод, что при фиксированной частоте дискретизации с увеличением N частотная сетка будет плотнее (шаг будет становиться меньше), соответственно, нужно будет перебирать больше точек, прежде чем мы попадем в точку ДПФ.

Задание 5: Задайте сигнал в виде суммы двух колебаний. Вычислите ДПФ сигнала

Зададим сигнал в виде суммы сигналов с частотами $f_1=32\text{Гц}$ $f_2=16\text{Гц}$. Вычислим ДПФ

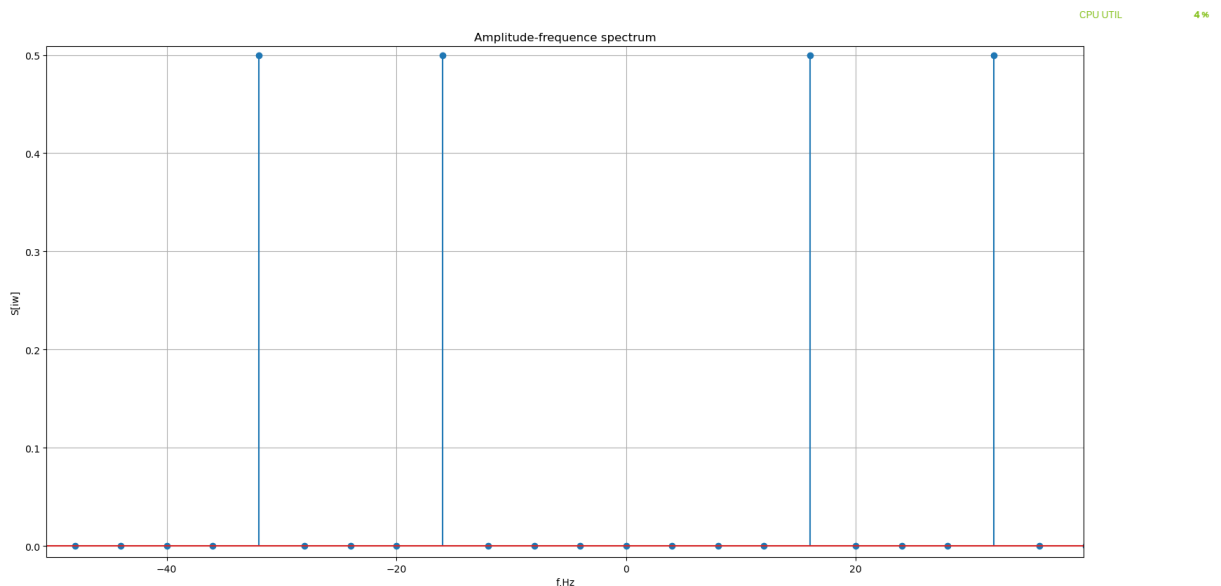


Рисунок 4 — Спектр

Четко видно 2 спектральные линии на частотах 16Гц и 32Гц.

ДПФ принимает только частоты кратные Δf . В нашем случае подходят частоты кратные 4. Возьмем частоту $f_2 = 65$

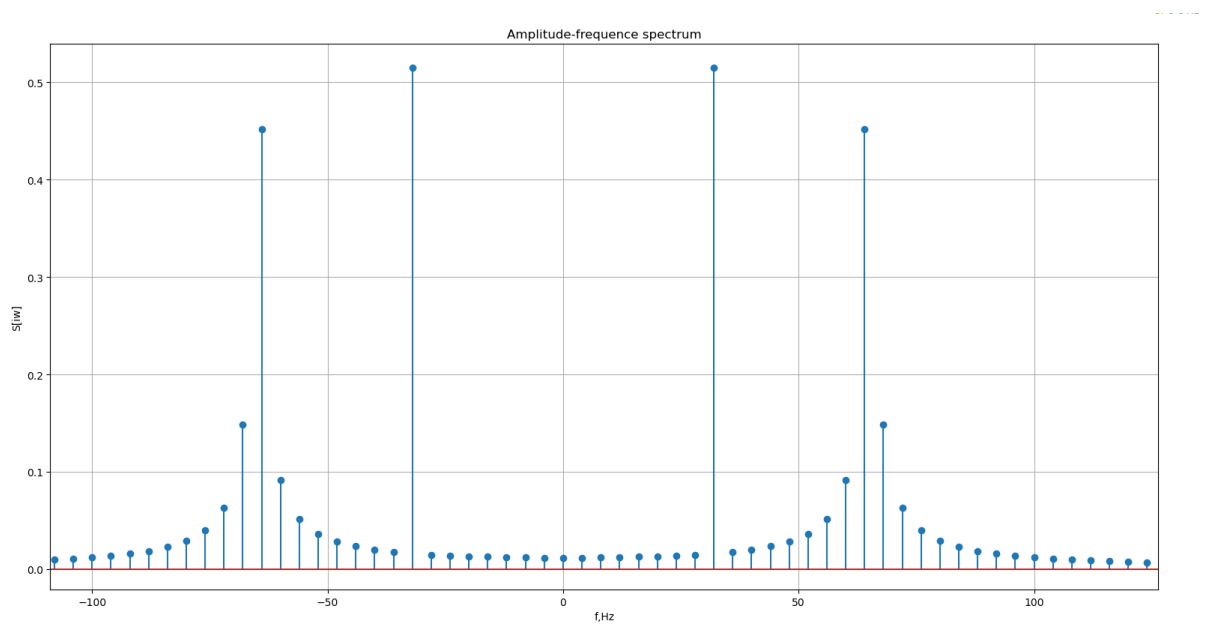


Рисунок 5 — Спектр

Получили спектр с четкими спектральными линиями в точках 32 и 64Гц. Энергия от спектральной линии в точке 65Гц ”размазалась” по соседним точкам.

Задание 6: Вычислите ОДПФ сигнала, заданного в частотной области в виде $[0,0,2-1j,0,0,0,0,0]$, поменяйте знак мнимой единицы. Можно увеличить количество точек до 16 при одном ненулевом значении.

Создадим массив на 16 элементов и заполним его нулями. Элементы 0 и 15 заполним числами $5-10j$

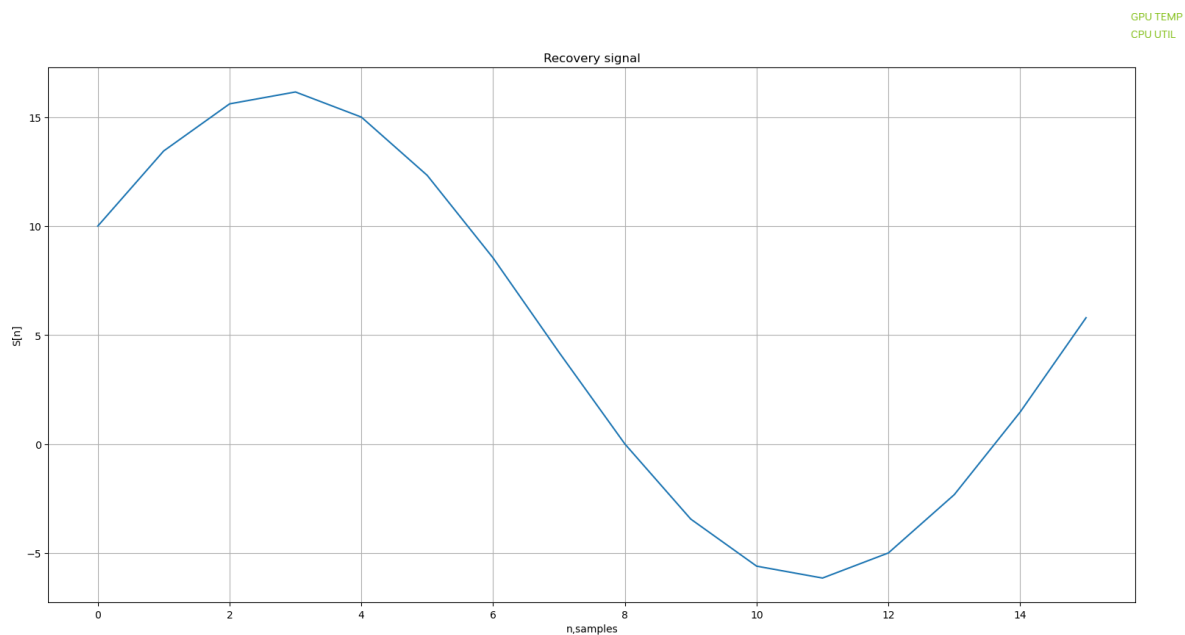


Рисунок 6 — Восстановленный сигнал

Поменяем числа $5-10j$ на $5+10j$

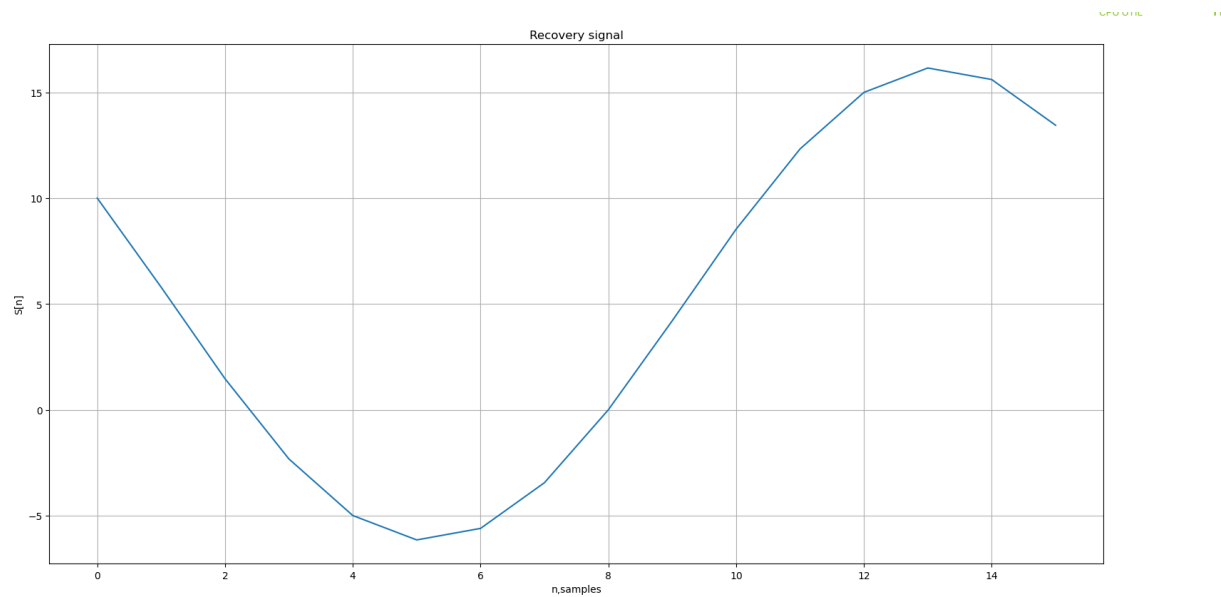


Рисунок 7 — Восстановленный сигнал

Получили тот же сигнал, но отзеркаленный.

Сдвинем числа на позиции 3 и 13

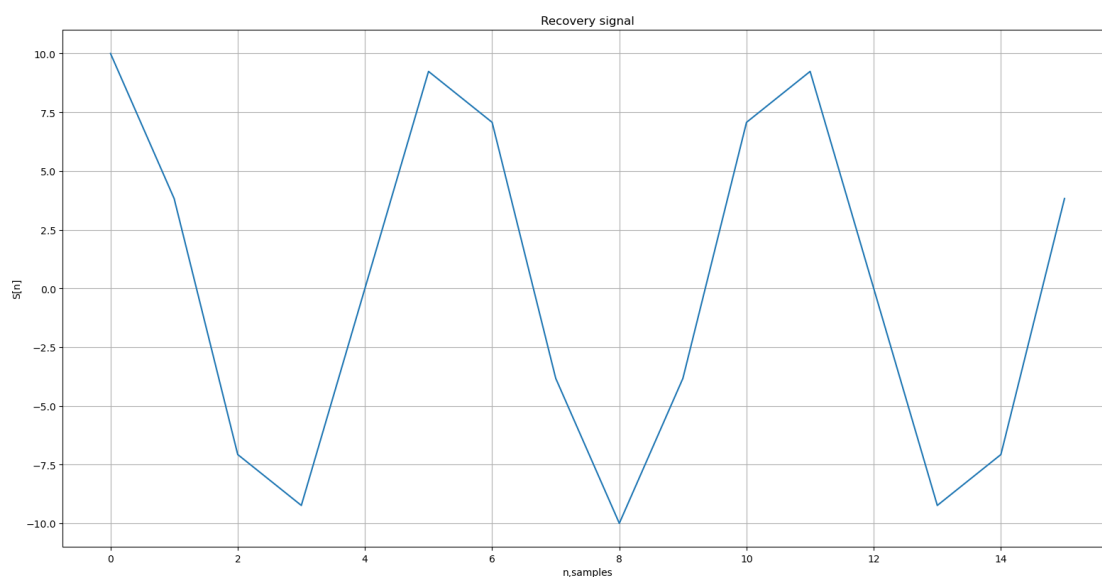


Рисунок 8 — Восстановленный сигнал

Получили сигнал плохого качества.

ВЫВОД

В ходе работы я узнал больше о ДПФ, реализовал алгоритмы ДПФ, ОДПФ и сдвига частот на нулевую частоту.